



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 10

Emprendedores globales o el desarrollo en red

El caso Globant

Alejandro Artopoulos

alepoulos@udesa.edu.ar

2012

Este Caso fue preparado por el Profesor Alejandro Artopoulos, de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Siendo un caso de investigación desarrollado para su tesis doctoral, si bien puede servir como base de discusión en un ámbito educativo, debe considerarse fuente de información para investigaciones. El autor agradece los comentarios de la Profesora María Inés Barbero, el Profesor Jorge Walter y el Profesor Hernán Galperín. También la inestimable colaboración en el trabajo de campo del Profesor Daniel Friel y del invalorable aporte del graduado Nicolás Bayerque, así como el soporte brindado por el Programa Interno de Apoyo al Desarrollo de Casos Pedagógicos del Departamento de Administración de la Universidad de San Andrés.

Este trabajo presenta el caso de Globant, una de las pocas empresas argentinas de servicios de software que se internacionalizó con éxito. Muestra una estrategia de internacionalización que da cuenta de una nueva población de empresas argentinas basadas en el conocimiento. En seis años (se fundó en abril de 2003) llegó a facturar 60 millones de dólares en 2010, empleaba a 2000 personas en diciembre de 2010, y sus clientes eran las multinacionales más innovadoras del planeta: Google, Linked-in, Nike y Electronics Arts. El caso ilustra como opera el nuevo régimen de innovación post-sustitutivo, haciéndonos pensar sobre las condiciones de posibilidad del nuevo desarrollo de la sociedad del conocimiento de los países periféricos. También señala las dificultades de replicar de este tipo de casos en el contexto latinoamericano.

PALABRAS CLAVES: innovación-desarrollo-software

Introducción

En la historia económica reciente de Latinoamérica encontramos evidencias de una nueva generación de empresas dentro de sectores económicos basados en el conocimiento que describen una tendencia creciente a la innovación y la internacionalización. Entre los sectores de bienes diferenciados y servicios avanzados encontramos a las manufacturas de origen agrícola (vinos), las industrias culturales (TV), las manufacturas no tradicionales (náutica liviana) y en este caso los servicios basados en el conocimiento (software). (Artopoulos, Friel, & Hallak, 2011b; Dhar & Bindu, 2001; Gary Gereffi, Castillo, & Fernandez-stark, 2009; Kosacoff, 2005)

Si bien existe un consenso sobre la emergencia de una dinámica innovadora distinta al patrón observado durante la etapa de sustitución de importaciones, la creciente internacionalización de empresas de servicios avanzados no configura un fenómeno sectorial digno de ser tenido en cuenta por los análisis económicos. Los casos de firmas basadas en el conocimiento antes de ser tratados como el origen de un cambio, reportan excepciones que confirman la regla de la “primarización” de las economías que marchan hacia la desindustrialización. Antes de sellar un status quo es necesario profundizar el análisis y multiplicar la casuística hasta interpretar los patrones del nuevo comportamiento económico-social tanto en el nivel sectorial como en el organizacional. (Bisang, 2002; Chudnovsky, 2004)

La reciente expresión del capitalismo, conocida también como Pos-industrial o Sociedad del Conocimiento, es común pensarla como propia de las sociedades desarrolladas y supone que su difusión a otras regiones está limitada a pequeños enclaves asociados a la Inversión Extranjera Directa (IED) de multinacionales o a las pocas corporaciones domésticas, que en el caso Latinoamericano se identifican con el fenómeno de las “Multilatinas”. (Santiso, 2008; Verma et al., 2011) No obstante el pasaje de la sociedad industrial hacia nuevas formas de la cohesión social no distingue barreras entre países desarrollados y en desarrollo.

La Sociedad Posindustrial (Bell, 1976; Touraine, 1973) que se manifestó ya a fines de los años sesenta mediante la migración de las actividades de valor agregado de las manufacturas a los servicios, la emergencia de los trabajadores del conocimiento, la caída de la oposición capital-trabajo y la proliferación de los movimientos sociales, hoy tan presentes en nuestra región por las reivindicaciones de género y medioambientales, entre otras. Este escenario dio paso a las críticas al postmodernismo encabezadas por las teorías de la Sociedad-Red (Manuel Castells, 1996), la Sociedad del Riesgo (Beck, 2001), la Modernidad Líquida (Bauman, 2000) o la Sociedad Moderna Tardía - Radical (Guiddens, 2009). En todas ellas se buscaban las formas de la confianza que nos permiten vivir juntos en un mundo crecientemente complejo, incierto, y riesgoso.

En este escenario los emprendedores pueden responder a los estímulos buscando las oportunidades que la complejidad agrega a su actividad. Si bien las organizaciones basadas en

el conocimiento no proliferan en la región, ni han constituido fenómenos de clusterización, se puede encontrar en algunos sectores de la economía. Hay una diversidad de organizaciones medianas a chicas que experimentan los alcances de los mercados globales, el acceso a información universal y las nuevas formas de la colaboración en línea. Estas empresas pioneras conviven con los empresarios domésticos tradicionales que mantienen las pautas de comportamiento del período sustitutivo.

Emprendedores Globales

Aquí nos proponemos ilustrar la emergencia de nuevas compañías en el capitalismo informacional periférico basadas en emprendedores con vocación global. También argumentaremos que la ventaja fundacional de la lógica organizativa basada en la estructura de red, propicia tanto para asegurarse recursos locales y globales, como para procesar información de manera eficaz, le dio a las nuevas empresas la posibilidad de comportamientos desconocidos para la etapa sustitutiva.

Durante la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) en las cuatro décadas que cubren el período 1940-1980 y hasta la apertura externa y la desregulación de las economías de la región latinoamericana, podemos caracterizar el régimen de actividades de innovación como basado en la transferencia de tecnologías desarrolladas en economías avanzadas y su adaptación mediante el desarrollo de nuevos conocimientos aplicados a innovaciones incrementales. Este régimen permitió la expansión industrial, el desarrollo de la base tecnológica propia y la maduración de un conocimiento adaptado a las condiciones particulares de los mercados domésticos. Dichas innovaciones incrementales en la mayoría de los casos se localizaron en la organización y en el diseño de máquinas del proceso productivo y pocas veces en el diseño de producto. (Katz & Kosacoff, 1998, p. 488)

Katz y Kosacoff señalan que dos pilares del régimen de innovación sustitutivo fueron: 1) las asimetrías de información respecto de una gran cantidad de conocimiento tácito de los procesos productivos. “Agujeros” que debieron ser llenados con ingenio e improvisación local. 2) el reducido tamaño del mercado local que limitaba el grado de roundaboutness de las plantas y por ende la división social del trabajo y las economías de escala internalizadas. El portafolio de productos fabricados tendía a ser mucho más extenso que una planta en un país avanzado, lo que implicaba para una empresa Argentina series cortas de muchos productos diferentes y pocas posibilidades de especialización. (Katz & Kosacoff, 1998, p. 492)

Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la periferia especialmente en el período 1995-2000, la apertura externa, y la desregulación de las economías en la década de 1990 abrieron la posibilidad de un nuevo entorno de negocios para que un nuevo grupo de emprendedores y de

empresas de sectores con un creciente grado de internacionalización de sus operaciones pudieran quebrar los dos cuellos de botella que señalan Katz y Kosacoff y acceder a la información faltante sobre sus procesos de producción y a proveer a mercados internacionales resolviendo el problema de las escalas óptimas y economías de especialización mediante la arraigo en redes locales y globales. (Granovetter, 1983)

El creciente interés sobre el concepto de red en los estudios organizacionales y en la teoría sociológica a partir de los años noventa fue el resultado del registro de considerables transformaciones tanto en el ambiente macro de la sociedad y la economía como en la mutación del ADN del cual estaban formadas las organizaciones. La reestructuración del capitalismo por la crisis del modelo fordista, la aparición de modelos de organización alternativos basados en redes de PyMES y la reconversión de la corporación multinacional (CMN), todos ellos convergiendo con la maduración y la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) despertaron en los investigadores la duda acerca de la permanencia de la gran corporación divisional Chandleriana como especie dominante de la ecología organizacional. (Chandler, 1962)

La nueva lógica organizativa basada en la estructura de red dio lugar tanto a una serie de estudios empíricos, como al uso del término de organización red (network organization) como alternativo a las formas funcionales, divisionales o matriciales (Nohria, 1992). Es un concepto que ha sido usado por investigadores para modelizar organizaciones industriales y de servicios (Burns & Stalker, 1961; Mintzberg, 1996), por consultores para el desarrollo de nuevas metodologías de rediseño organizacional y como parte fundamental de la teoría de la sociedad-red.

El concepto de la organización red fue pensado en dos momentos. Por otro lado con el surgimiento de la Nueva Sociología Económica que en la década de 1980 inició un camino de crítica a la disciplina económica purista mediante la identificación de nociones clave como la de arraigo (embeddedness) y a la incorporación en las ciencias sociales del nuevo conjunto de herramientas metodológicas para el análisis de redes sociales que sustentan a las transacciones de mercado. (Granovetter, 1983). Por otro en el contexto de los debates sobre la teoría de la organización frente a los vertiginosos ambientes a los cuales las organizaciones se vieron sometidas por la aceleración de los ritmos y ciclos políticos y de mercado desde mediados de la década de 1970 (M. Castells, 1996). Existen, entonces, dos líneas de investigaciones, no necesariamente contrapuestas, en este campo: 1) los analistas de redes sociales, los que usan las redes como una herramienta de análisis de relaciones sociales intra o interorganizaciones (Burt, 1987; Granovetter, 1983), 2) aquellos que consideran a las redes, tanto las sociales soportadas por medios electrónicos como las redes de información sociotécnicas multidimensionales (M. Castells, 1996; Contractor, Monge, & Leonardi, 2011).

Si bien es cierto que autores de la primer línea prefieren considerar que todas las organizaciones tienen una dimensión de red y, entonces, es fútil analizar un tipo específico de organización dado que la unidad de análisis son las relaciones de dichas redes, también es necesario considerar la multidimensionalidad de las redes en las organizaciones y entre las organizaciones. Por lo tanto la pertinencia del concepto de empresa-red (también conocido en sus diferentes versiones como empresa-cluster, empresa autodiseñada, empresas post-industriales, empresas basadas en el conocimiento) no ha sido trabajado lo suficiente para agotar sus posibilidades. En el caso que nos toca, el de las sociedades en desarrollo, es más importante entender cómo se reticulan las organizaciones dado que no disponemos de clusters para estudiar, pero sí firmas reticuladas tanto a escala mundial como en el plano local. Este fenómeno de ecologías

En todo caso diremos que se tratan de dos posturas o miradas complementarias. Dado que las relaciones por sí solas no pueden identificar la especificidad de la unidad empresa-red, diremos que “la empresa-red no es ni una red de empresas ni una organización intraempresarial en red. Más bien se trata de una organización flexible de actividad económica constituida en torno a proyectos empresariales específicos llevados a cabo por redes de diversa composición y origen”. (Castells, 2001, pg. 83)

Es conveniente remarcar que las condiciones de emergencia de la empresa red: los métodos horizontales de participación para la producción de conocimiento, la incorporación masiva de TICs, y la creciente internacionalización de las economías periféricas con su doble consecuencia, acceso a mercados ampliados y acceso a mercados abiertos de tecnologías; hacen considerar la hipótesis que dichas empresas disponen de nuevos espacios para la innovación que durante el período sustitutivo estaban vedados.

En este sentido es necesario señalar que no todas las organizaciones están en condiciones de aprovechar las ventajas del régimen de innovación post-sustitutivo. Como en el caso de análisis solo aquellas organizaciones capaces de: 1) identificar y participar en sectores y, dentro de ellos segmentos, de la economía global, 2) acceder a información crítica sobre su industria, tanto local como global, para diseñar productos o servicios, 3) desplegar redes comerciales en mercados internacionales relevantes, 4) establecer lazos permanentes con instituciones y organizaciones del conocimiento locales. 5) generar capacidades de procesamiento de información basadas en redes electrónicas, pueden trascender la limitaciones del paradigma sustitutivo. Procesar información y generar conocimiento son las características salientes de estas organizaciones.

El procesamiento de información es más eficiente en este tipo de organizaciones dado que el arraigo garantiza el acceso a los recursos de información, por lo tanto, a mayor volumen de información procesada mayor disponibilidad de insumos (información) para crear conocimiento. Las tramas reticulares permiten sacarle provecho a las nuevas tecnologías, reduce distancias y elimina las represas de conocimiento levantadas durante

la era industrial estableciendo las conexiones entre empresas, instituciones y mercados. Brinda acceso a nuevas fuentes extramuros mediante la conexión con el entorno (innovación modular o colaborativa). El conocimiento y la información se transforman en fuente real de la riqueza en tanto la forma de organización sea en red.

La presente investigación mediante una casuística de empresas de la industria del Software y los Servicios Informáticos (SSI) se concentró en observar la dinámica de la emergencia de esta nueva generación de empresas en la Argentina e intentó caracterizarla. Cada una de ellos se inserta en un segmento del sector. Se pueden mencionar en el sector del software casos tales como el de Intersoft (ERP), Fuego Technologies (plataforma de desarrollo), Core Security Technologies (Seguridad), Globant (Servicios de desarrollo innovativos), Hexacta (Servicios de desarrollo para finanzas) y Grupo ASSA (Implementación de sistemas y Consultoría de procesos). En particular en esta oportunidad se presentará el caso Globant, el cual describe el caso de un pionero que se insertó en un nuevo segmento de la cadena de valor de los servicios informáticos. (Campbell-Kelly & Garcia-Swartz, 2008)

Breve historia de Globant

Hacia 2011 Globant era una empresa de servicios informáticos que tenía oficinas de venta en las ciudades de Londres (Reino Unido), Boston, Austin y el área del Silicon Valley (EEUU), y oficinas de desarrollo y soporte en las ciudades Latinoamericanas de Buenos Aires, Tandil, La Plata, Rosario, Córdoba (Argentina), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y México DF. (México). Entre sus clientes podíamos encontrar empresas como Electronic Arts, Google, Sabre, Bunge, EMC, LinkedIn, J. Walter Thompson, Gap, Disney, Dreamworks, Coca-Cola, Travelocity, Friendster, Citi, Verisign. El grueso de la facturación de 90 millones de dólares en 2011, el 95%, se producía fuera de Latinoamérica, en EEUU y el Reino Unido.

Podemos distinguir tres etapas en el proceso de internacionalización de Globant. El primer año de existencia, 2003, fue el período de incubación. En este período los socios iniciaron el sondeo internacional mientras se conseguían los primeros clientes domésticos. Entre 2004-2006 podemos identificar la evolución de su modelo de negocios. En 2004 son contratados por LastMinute.com, iniciando la internacionalización. Es un período apoyado en la oportunidad de precios frente a la competencia India y la oportunidad de producto por la emergencia de las tecnologías open source en el nicho de aplicaciones web de alto tráfico. Finalmente en 2006 son contratados por Google accediendo al mercado del Silicon Valley y madurando su modelo de negocios que atendía a un nuevo mercado, la provisión de servicios de desarrollo innovativos sobre una diversidad de tecnologías.

Pioneros del Outsourcing

La empresa fue pensada en 2002, las postrimerías de la crisis argentina, por sus cuatro socios-fundadores: Martín Migoya, Guibert Englebienne, Néstor Noscetti, y Martín Umaran. Con experiencia de trabajo en multinacionales del sector informático en el exterior, conocían el éxito Indio en la industria de los servicios informáticos y se preguntaban porque no se podía hacer lo mismo desde Argentina.

Antes del 2001 había una razón muy clara para que las empresas argentinas no entraran en el mercado internacional del *outsourcing*. El peso a un dólar desalentaba cualquier inversión en esta industria donde el 90% de la ecuación del negocio es el costo del trabajo. Desde los inicios de la convertibilidad la exportación de servicios tenía serías dificultades debido al tipo de cambio. Luego del 2002 se abrió la ventana de oportunidad dado que cambió la relación del peso con el dólar y se iniciaron políticas de promoción del sector.

Las operaciones de Globant se iniciaron hacia abril de 2003 en una oficina de 40 m² con un aporte de capital de 5.000 dólares de los cuatro socios fundadores. Sus primeros clientes fueron empresas nacionales y multinacionales con oficinas en Argentina con necesidades de desarrollar páginas web complejas. Dada la necesidad de autofinanciar el emprendimiento se aprovecharon las oportunidades del mercado local.

El perfil de la empresa era un *start-up* de servicios de desarrollo de software fundada por cuatro jóvenes ingenieros, sin respaldo financiero, que abandonaron sus empleos en multinacionales para iniciar esta apuesta. Los cuatro emprendedores siguieron el modelo indio de proveer servicios de *outsourcing* a precios competitivos. Sin embargo al año de su fundación fueron contratados por el primer cliente internacional: Lastminute.com. Esta importante empresa británica reemplazó a sus proveedores indios por los servicios de Globant.¹

Desde el comienzo el principal foco de la compañía fue desarrollar el mercado externo. La responsabilidad recayó en los socios con experiencia internacional que viajaron continuamente primero el Reino Unido y luego Estados Unidos hasta obtener los primeros contratos. Existían argumentos para vender servicios de desarrollo de software desde Latinoamérica compitiendo con la India: Una ventaja interesante era compartir las mismas zonas horarias con los clientes norteamericanos y británicos.

El primer cliente internacional de importancia fue Lastminute.com. Esta empresa proveedora de servicios a la industria de viajes describió un patrón que luego se repitió en otros clientes que llegaron después. Se trataba del sitio de venta de paquetes de vacaciones, tickets de espectáculos, reservación de restaurante, y otros servicios, más grande de Europa, una portal Web de ventas de alto tráfico, totalizando un 13,600 proveedores y 9,8 millones de

¹ Entrevista a Martín Umaran

suscriptores a su *newsletter* semanal. LastMinute contrató el *outsourcing* del 35% de su Gerencia de Sistemas a Globant.

Si bien el modelo indio de competir por precio fue una inspiración para iniciar las operaciones, no constituía una ventaja que se podía sostener en el tiempo.² En la India trabajaban 2 millones de personas en esta industria y egresaban más de 300.000 ingenieros e informáticos por año en 2005. Las empresas líderes alcanzaban los 50.000 empleados y la más grande, TCS, llegaba a los 150.000. Por lo tanto a partir de la consolidación de clientes del sector de viajes y turismo, con clientes como Travelocity o Sabre, Globant se especializó en el nicho en crecimiento de los servicios informáticos de desarrollo de aplicaciones para sitios web de alto tránsito basados en tecnologías *Open Source*³ y otras tecnologías. En este nicho también encontraron que podían servir a multinacionales que querían tener una presencia fuerte en el ciberespacio como Nike, J. Walter Thompson, Gap, Disney, y Coca-Cola.

Se trataba de un nicho en crecimiento en el cual las soluciones eran una combinación de productos de software *k* con desarrollos ad-hoc. Los servicios informáticos de desarrollo de aplicaciones para sitios web de alto tránsito basados en tecnologías *Open Source* y otras tecnologías antes que *comoditizarse* se convirtieron en un segmento boutique. Este nicho se diferenciaba del negocio de los servicios de implementación e integración de software empresarial para grandes proyectos a bajo precio, también conocido como de integración de sistemas. En tanto en el primero los proyectos eran soluciones abiertas en el que la interacción cliente-proveedor es fundamental para encontrar la solución adecuada, en el otro el software era responsabilidad de una compañía contratante por lo tanto al principio del proyecto ya se sabía cual iba a ser el resultado final y la programación se realizaba en un ambiente estructurado, ordenado, los programadores se dedicaban a tareas estandarizadas.

Alcanzar este escalón competitivo disparó dos cambios: 1) Buscar clientes en el mercado más competitivo del mundo, EEUU. Dado que el nicho no se agotaba en la industria de viajes y

² Entrevista a Martín Umanan

³ El Open Source es un tipo de software desarrollado por comunidades de programadores y empresas que se ponen de acuerdo en dejar disponible al público el código fuente para que los participantes de la comunidad lo modifiquen a voluntad. Esta práctica se basa en la creencia que la propiedad sobre el producto de software debe ser colectiva, siendo una comunidad de desarrolladores la que mantiene el software. Esta forma de producción de software basa su superioridad sobre la forma tradicional en las soluciones que aportan los casi infinitos participantes de las comunidades. El resultado de la intensa interacción entre los participantes de la comunidad son aplicaciones robustas que soportan los enormes tráfico de datos de Internet. Este tipo de software se hizo fuerte en categorías de software como los servidores Web. Este modelo también se utilizó en la producción y publicación de otros bienes culturales y obras artísticas. Se puede considerar al Open source una filosofía que busca asegurar la libertad del individuo en un mundo tecnológico complejo y liberarlo del control corporativo o estatal. También se trata de un modelo de producción de conocimiento (o bienes culturales) que basa su ventaja en la organización de la distribución capilar del esfuerzo colectivo articulando trabajo asalariado y trabajo autónomo voluntario.

Tuomi, I. 2001. "Internet , Innovation , and Open Source : Actors in the Network." First Monday 1-26.

turismo era posible encontrar este mismo fenómeno en otras industrias basadas a las transacciones en Internet. 2) Era necesario encontrar fuentes alternativas para financiar el fuerte crecimiento de la compañía.

Con 150 empleados no podían seguir reinvertiendo las ganancias como única fuente de financiamiento cuando la empresa seguía creciendo a tasas indias, por lo cual abandonaron la estrategia de *bootstrapping* para el financiamiento. El punto de inflexión en el cambio de la política financiera de Globant fue en 2005 cuando los fundadores fueron reconocidos como “Emprendedores Endeavor”, una Organización Sin Fines de Lucro con operaciones en toda América Latina que promueve la actividad emprendedora. Mediante Endeavor accedieron a una red de inversores ángeles y alcanzaron la primera ronda de inversores. La primera ronda de financiamiento de Globant, que se realizó a nivel local y cerró en junio de 2005, alcanzó una inversión de 2 millones de dólares de la firma de servicios financieros FS Partners que sirvió como capital de trabajo, aplicándose básicamente en el rubro RRHH.

Lo recaudado en las siguientes dos rondas de financiación no sirvió solo para operar sino que el dinero se utilizó también para realizar adquisiciones. Otra vía más rápida de reclutar recursos humanos entrenados y trabajando, pero fundamentalmente para adquirir nuevas capacidades que no existían en la empresa. En octubre de 2007 ingresó como accionista el fondo privado Riverwood Capital con una inversión de 8 millones de dólares. La empresa de inversión norteamericana era especialista en empresas tecnológicas. En junio de 2008 Globant adquirió a Accendra. Por último en diciembre de 2008 se obtuvieron 14 millones de dólares abriendo el capital esta vez a Riverwood Capital y FTV Capital. A fin de ese año Globant adquirió a Openware.

La empresa ya había pasado desde su fundación por tres rondas de inversión, y se estaba preparando para realizar una oferta pública de acciones (IPO) y cotizar en el NASDAQ, aspirando a ser la primera empresa de servicios informáticos latinoamericana en llegar a esa meta cuando la recesión mundial que siguió al *crack* bursátil de 2009 retrasó estos planes. Por lo pronto los fondos frescos sirvieron para abastecerse de capacidades críticas. Con Accendra, una empresa argentina especializada en tecnologías Microsoft en particular la plataforma de desarrollo .net⁴, sumaron 50 personas productivas y con capacidades que Globant no dominaba. Lo mismo sucedió con *Openware*, otra empresa argentina de servicios especializada en tecnologías *open source* e infraestructura que sumó a Globant 30 personas, lo que terminó consolidando esa área en las Oficinas de Globant en Rosario con una plantilla de 80 personas.

⁴ .net: Es una plataforma de desarrollo de Microsoft para la creación de páginas Web y aplicaciones de negocios en general. Hace un énfasis en la transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. Es una de las plataformas más usadas para la creación de páginas Web.

La era Google

En 2006 cuando Google se estaba preparando para lanzar su plataforma de *e-commerce*, Google Checkout, necesitaba acortar los tiempos de testeo para buscar bugs y vulnerabilidades. Pero en este caso Google lo tenía que hacer mediante un proveedor que garantizara un testeo robusto mediante el ataque al complejo sistema de pagos, simulando los destrozos que podrían ocurrir en el mundo real. Para esta tarea Google contrató a Globant. En pocos meses los ingenieros de Globant volvieron con resultados inesperados. Habían montado un ataque (usando PHP, un lenguaje de programación que no usaba Google pero popular entre los desarrolladores de aplicaciones web) para inyectar información falsa, y de esa forma robar dinero del sistema. Impresionados con la elegancia de la solución, en los años siguientes Google contrató a la empresa para desarrollar el navegador de Google Chrome y el sistema operativo para dispositivos móviles Android. El Gerente de Relaciones con Desarrolladores de Google Patrick Chanezon, designó a Globant como “*favorite outsourcing partner*”. (Stier, 2011)

Así explica el COO su cambio de posicionamiento: “Por poner un ejemplo, podemos ir a un Banco y proponerle alguna solución 2.0 para manejar sus equipos, o un videojuego para relacionarse con sus clientes. En definitiva, ofrecemos innovación como servicio para empresas que, manteniendo el foco en su negocio, requieran ayuda externa para saber lo que la tecnología de hoy les permite realizar.”⁵

La experiencia de los servicios de desarrollo entregados a Google permitió abrir oportunidades nuevas en la industria de proveedores de contenido en empresas como YouTube de Google o las redes sociales LinkedIn, Friendster, Orkut de Google. “Con Google como cliente, fue mucho más fácil presentarse a otras compañías del Silicon Valley”⁶. Por recomendación de Google, LinkedIn contrató a Globant en 2007, cuando necesitó apoyo para el lanzamiento de OpenSocial, una plataforma de programación que alojaba aplicaciones sociales para múltiples páginas web. Los ingenieros de Globant situados en las oficinas centrales de LinkedIn en Mountain View, California, diseñaron y construyeron el “Outlook Social Connector”, que permitía que los contactos de LinkedIn pudieran ser importados al Microsoft Outlook. Luego continuaron con mejoras en las barras y herramientas de los navegadores de internet, y la aplicación LinkedIn en Android. Globant fue el único proveedor de servicios de desarrollo que escribía código fuente para LinkedIn, de acuerdo a Brandon Duncan, *platform engineering director* de LinkedIn. (Stier, 2011)

⁵ Entrevista a Martín Umaran

⁶ Entrevista a Martín Migoya

La empresa dio un nuevo giro a su estrategia cuando ingresó el mercado del Silicon Valley de la mano de Google. Se especializó en proveer innovación por encima del desarrollo de productos de software dejando en un segundo plano su ventaja en el manejo de las herramientas *open source*. Se volcaron a un servicio de nicho y de alto valor agregado. En vez de basarse en las habilidades de manejo de las herramientas y lenguajes de programación se basaron en habilidades genéricas como la capacidad de brindar servicios de desarrollo con innovación incorporada.

Globant se dirigió hacia actividades más complejas de la cadena de valor de los servicios de tecnologías de la información. Mediante la construcción de nuevas aplicaciones, con particular foco en las aplicaciones móviles, redes sociales, y videojuegos las empresas clientes delegan la innovación en ciertas áreas no críticas del desarrollo de producto. Dada la dinámica de los cambios de arquitectura en las plataformas básicas de la industria del software, los servicios de innovación son muy apreciados en las empresas de tecnología de alto crecimiento porque “cambió el juego de la innovación y qué tipo de cosas se pueden construir y en que tiempos” decía Chanezon, Gerente de Relaciones con Desarrolladores de Google: “Globant está bien posicionado para ser un jugador fuerte.” (Stier, 2011)

La adquisición de Nextive por parte de Globant en agosto de 2011, una compañía estadounidense especializada en tecnologías para equipos móviles y redes sociales, parecía indicar una estrategia coherente con el desarrollo de capacidades señaladas. También con esta adquisición Globant se convirtió en la primera empresa argentina de tecnología de la información en adquirir una firma estadounidense en ese sector.

Reticulación Internacional

En esta sección se aborda tres aspectos de la reticulación internacional de la compañía. Acceso de Globant a los mercados más exigentes de su categoría de servicio. Cómo surgió la práctica de *human care*. Acceso a la red de financiamiento de emprendimientos tecnológicos.

Globant se distinguió por haber logrado una estrategia que la separó del conjunto de empresas de servicios informáticos de países emergentes, tanto indias como latinoamericanas. Ambas estuvieron concentradas en un negocio de volumen: los servicios de implementación e integración de software empresarial para grandes proyectos a bajo precio. Las empresas Indias se han destacado en el segmento de los servicios de integración de sistemas. Este tipo de servicios de programación requieren orden, están basados en procesos estructurados y la mayoría de los programadores se dedican a tareas estandarizadas. La comparación por el tipo de actividad que realizaba Globant podría hacerse con empresas norteamericanas como Thoughtworks o Cognizant que eran también empresas de servicios tercerizados avanzados de desarrollo y mantenimiento.

En el año 2007 el mercado mundial de SSI representaba 1280 mil millones de dólares el 2,5 % del PBI mundial. De los cuales 170 mil millones de dólares pertenecían a subcontratación de servicios. Los gastos de subcontratación de servicios informáticos crecieron entre 2004-2009 a una tasa del 10% anual mientras que la subcontratación offshore⁷ duplicó esta tasa de crecimiento, que resultó superior al 20% anual. India supo prever esta tasa de crecimiento y construyó su propia industria de subcontratación basándose en una fuerte infraestructura de telecomunicaciones, una base de profesionales de tecnología en crecimiento y un costo laboral bajo. (Gary Gereffi et al., 2009)

Tabla 1. *Producción de Software y Servicios IT Latinoamericano (U\$S millones)*

País	Sector	Exportación	Sector/expo	Año
Argentina	2.279	504	22%	2008
Brasil	21.000	1.300	6%	2007
Chile	1.650	250	15%	2007
Colombia	270	26	10%	2007
México	3.795	100	3%	2007
Panamá	148	15	10%	2007
Perú	367	20	5%	2005
Venezuela	1.000	300	30%	2007
Uruguay	200	80	40%	2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Katz, 2010 y Camara –e.net (2007); Capatec (2007); Cessi (2009); Cerero (2007); Carmel (2005); Softex (2009); Mindbranch (2008).

La rivalidad competitiva de la industria ha sido moderada, dado que el mercado se encontró en una etapa de desarrollo y la demanda de servicios de IT era creciente y superaba a la oferta. Los actores globales eran las grandes empresas americanas EDS, IBM, Accenture, PriceWaterhouse y las empresas indias TCS (Tata Consulting Services), Wipro, Infosys, eTouch, Satyam. Los concurrentes latinoamericanos, Softtek y Neoris (Mexico), CPM Braxis (Brasil), Sonda (Chile), Avantica (Costa Rica) y las argentinas Globant, Hexacta y Grupo ASSA. Las

⁷ Offshore, Onshore, y Nearshore. Offshore es un término del idioma inglés que significa "en el mar, alejado de la costa". En términos empresariales, el offshore designa la actividad por parte de empresas con sede en un determinado país de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país. En el caso de la industria informática, el término aplica al recorte de gastos mediante la externalización del desarrollo de software, empleando a bajo coste a programadores de países extranjeros con menor renta, como la India, China, y otros países asiáticos y latinoamericanos.

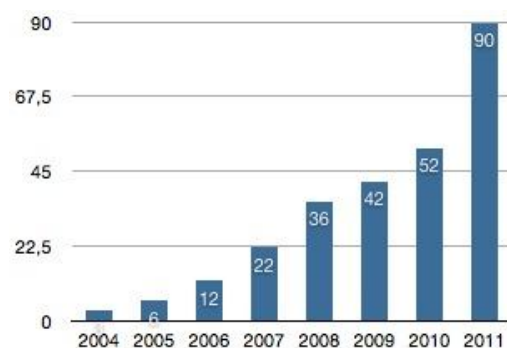
En el caso de onshore se trata de la misma externalización pero con empleados de las compañías extranjeras trabajando en el país, en algunos casos en la misma compañía, con permisos especiales temporarios. Nearshore es un tipo de externalización en un país que se encuentra relativamente cerca en la distancia o la zona horaria (o ambos). El Nearshore se origina en México como una forma de competir con el liderazgo Indio de esta industria.

empresas Latinoamericanas ensayaron diversas estrategias de desarrollo de un segmento de nicho para diferenciarse de la competencia asiática, entre ellas el Nearshore.

El Nearshore es la combinación de offshore, brindar servicios desde otros países, y onshore, brindar servicios en el mismo país. Si bien se trata de un concepto que introdujo Softtek, pionera empresa mexicana, rápidamente fue adoptado por la mayoría de las empresas latinoamericanas con intención de penetrar el mercado norteamericano. Se trata de una ventaja objetiva respecto de los servicios offshore tradicionales, dado que minimiza los efectos negativos provocados por la distancia que tienen los clientes del lugar donde se está proveyendo el servicio.

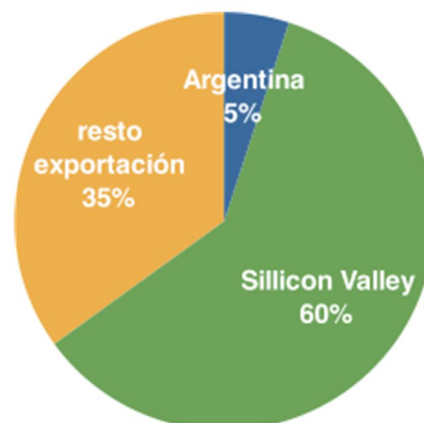
Globant se vio favorecida también por la evolución de Buenos Aires como destino de las inversiones de outsourcing. En 2010 Argentina pudo situarse en buenas posiciones entre los destinos emergentes de subcontratación llegando al 22% de internacionalización de su industria, superando así a México, Brasil y Chile y quedando atrás de Uruguay y Costa Rica. En tanto Buenos Aires se convirtió en 2010 en la ciudad preferida para outsourcing en Latinoamérica, el ranking “Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities” ubicaba a Buenos Aires en el puesto número 3 en 2010 detrás de Cracovia (Polonia) y Beijing (China), lugar al que ascendió desde el puesto 6 en 2009, 9 en 2008 y 14 en 2007. Además de Globant se encuentran listadas las empresas Hexacta, Grupo ASSA o Amtec que fue vendida a Neoris. También hay empresas multinacionales que se instalaron en la Argentina con Centros de Servicios Offshore como IBM, Motorola, EDS, Endesa o Cognizant. (GlobalServices, 2010; Vashistha & Khan, 2009)

Gráfico 1: Evolución de la facturación (en millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant, Diario de Fusiones y Adquisiciones e Information Technology 2010.

Gráfico 2: Distribución de la facturación (2011)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant e Information Technology 2010.

En el caso de Globant, se practicó el Nearshore desde el inicio de las operaciones. En los proyectos la empresa desplegaba un 20% del personal en las oficinas del cliente sea esta en: Londres, Silicon Valley, o Boston. La presencia física en las oficinas del cliente se descubrió

fundamental porque “los Argentinos compartimos con Norteamericanos y Europeos una cultura occidental de raíz común con sus guiños urbanos y complicidades. Por ejemplo el fútbol con los ingleses o el básquet con los norteamericanos. Entonces reducimos al mínimo los problemas de comunicación y lo vendemos como diferenciales: comunicación real-time, proximidad geográfica, equipos integrados y bajo riesgo de malos entendidos.”⁸ (Dhar & Bindu, 2001)

Se trató de una ventaja basada en la afinidad cultural que explotaba el Nearshore y competencias muy arraigadas propias de la idiosincracia argentina: “Cuando algo anda mal un gerente de proyecto se pregunta ¿cómo lo resolvemos? Llama a otra gente, trabajan en equipo y todos saben que deben responder como un hormiguero. Un gerente de proyecto nuestro está acostumbrado a la incertidumbre, a la mayor flexibilidad que te puede exponer vivir en la crisis. Por eso cuando tiene un problema se pregunta en singular ¿cómo lo arreglo? Nos acostumbramos a responder solos con autonomía. Es como en el fútbol, nunca nos quedamos parados aunque no sepamos bien que hacer. Vamos para adelante, buscamos el hueco. Esa capacidad es clave en el negocio del servicio para desarrollo de aplicaciones.”⁹

El modelo de negocios de Globant que combinaba el *nearshore* con el *offshore*, exigiendo, como dijimos, que el 20% de la plantilla de la empresa trabajara en las oficinas del cliente, demandó de la empresa el despliegue de políticas deliberadas para manejar los viajes de los empleados. Al igual que lo desarrollan las empresas multinacionales, establecieron un área similar al responsable de viajes de ejecutivos en una filial. En 2011 el área de Human Care daba soporte a más de 500 empleados que continuamente estaban en el exterior del país.

El área de Human Care solucionaba tareas tales como la emisión de pasajes, la contratación del alojamiento, la gestión de las visas, entre otros. En particular este último punto fue sensible para el evolución de la organización. Con su primer cliente internacional importante, Lastminute.com, la empresa consiguió que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, el Foreign Office, autorizara a Globant a extender visas de trabajo a sus empleados desde sus oficinas.

La empresa denominaba a sus empleados *Globers* lo cual indicaba la condición de empleados globales. A medida que la empresa se consolidó como un jugador internacional la plantilla de Globant creció sistemáticamente a un 100% anual. Un ritmo que exigió superar los procedimientos estándar en el reclutamiento y manejo de los recursos humanos, y dejar atrás la etapa de la reinversión de las ganancias como única vía de financiamiento. Disponer de capital fue el primer paso para morigerar el cuello de botella del abastecimiento de recursos humanos. Como ya fue mencionado en la sección anterior el punto de inflexión en el cambio

⁸ Entrevista a Martín Umaran

⁹ Entrevista a Martín Umaran

de la política financiera de Globant fue en 2005 cuando los fundadores fueron reconocidos como “Emprendedores Endeavor”, una Organización Sin Fines de Lucro con operaciones en toda América Latina que promueve la actividad emprendedora.

Mediante Endeavor accedieron a una red de inversores ángeles¹⁰ que trascendió las fronteras nacionales. Si bien primero accedieron a capital gracias a la firma local, FS Partners, rápidamente pudieron en octubre de 2007 acceder a accionistas privados internacionales con el fondo de inversión Riverwood Capital con una inversión de 8 millones de dólares. La empresa de inversión norteamericana era especialista en empresas tecnológicas. Por último en diciembre de 2008 se obtuvieron 14 millones de dólares abriendo el capital esta vez a Riverwood Capital y FTV Capital.

Acceder a inversores norteamericanos fue fundamental dado que la comunidad de inversión de riesgo en Argentina no era lo suficientemente grande ni ofrecía los contactos en el mercado de destino. Si bien estaba en desarrollo y servía para pequeñas inversiones de alta tecnología no se había constituido como una alternativa para empresas de la envergadura de Globant en su segunda etapa de financiamiento.

Reticulación Organizacional

La reticulación organizacional versa sobre cómo la organización se hace más chata, flexible y porosa para que el conocimiento circule y se procese a mayor velocidad. Se observan tres actividades de la reticulación organizacional: El reclutamiento del talento, la cultura flexible y la gestión de la asignación de RRHH a los proyectos mediante el software Glow.

Entre las barreras de entrada para posibles competidores del subcontinente Latinoamericano se encontraba el acceso a recursos claves para las empresas de servicios avanzados, el personal calificado. A diferencia de sus pares asiáticos los países de la región no se caracterizaban por sistemas educativos activos en la formación del talento técnico. Como indicaba su CEO, Martín Migoya, si bien Globant competía por clientes, la empresa también competía por los RRHH con compañías de tecnología del mercado de trabajo latinoamericano, con empresas como IBM, Accenture, Motorola, Endesa y EDS, entre otros.

¹⁰ Inversores ángeles: Un inversor ángel (original del inglés Business Angel o simplemente “ángel”) es un individuo próspero que provee capital para una nueva empresa, usualmente a cambio de participación accionaria. Los ángeles típicamente invierten sus propios fondos, no como las entidades de capital de riesgo (o venture capitalists), quienes administran profesionalmente dinero de terceros a través de un fondo. Un número cada vez mayor de ángeles inversores se están organizando en redes, grupos o clubes de ángeles para compartir esfuerzos y unir sus capitales de inversión.

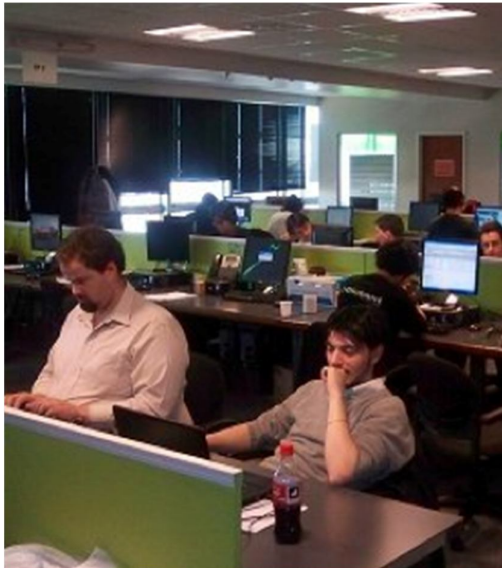


Foto 1: Vista general de escritorios □Fuente: Elaboración propia.



Foto 2: Child out zona metegol y palestra. □Fuente: Elaboración propia.



Foto 3: Child out zona ping pong. □Fuente: Elaboración propia.

Globant desarrolló su recurso crítico, los RRHH, con una combinatoria de: 1) la diversificación de los puntos de acceso al mercado de trabajo, 2) la promoción continua de la motivación, 3) formación permanente del personal, y la administración de las capacidades y acumulación de la experiencia.

1. La diversificación de los puntos de acceso al mercado de trabajo se ejecutó mediante la creación de Centros de Desarrollo y Soporte en diversas ciudades la Argentina y Latinoamérica. En 2011 funcionaban dos centros de desarrollo y las oficinas corporativas en Buenos Aires. Centros de Desarrollo en ciudades del interior de la Argentina en Tandil, La Plata, Rosario, y Córdoba, y en Latinoamérica en Bogotá, Santiago de Chile y México DF.

2. Las políticas de motivación del personal explotaron tanto la condición de empleados viajeros, como el disfrute de una cultura relajada orientada al logro sin rigideces típicas de las empresas tradicionales. Siguiendo la tendencia de las empresas clientes del Silicon Valley los artefactos culturales de la empresa fueron diseñados con el objetivo de lograr una atmósfera amigable en la cual los empleados se apropiaran del espacio reconociéndolo como propio. Por ejemplo los nombres de las salas de reunión con motivos de dibujos animados fueron elegidas en votación por los empleados. Estas formas de apropiación del espacio se combinaban con la utilización de la flexibilidad horaria o la posibilidad de trabajar desde la casa, las continuas oportunidades de viajes al exterior, los servicios de bienestar en la oficina como masajes, el salón de gimnasia, los espacios de esparcimiento como salón de descanso con consolas de videojuegos, el fútbol de mesa, el ping pong, la palestra, o la sala de grabación de música con instrumentos musicales dispuestos para su interpretación. (Ver Fotos 1-3)

Esta práctica no es común entre los empresarios domésticos. En Argentina los empresarios, aún los emprendedores tienen una orientación mucho más concreta hacia el control de la productividad de los empleados. Guibert Englebienne indicó que:

“se puede pensar con una mentalidad detallista que cada vez que esta pelotita de ping pong pega contra la mesa, los chicos están perdiendo el tiempo y la compañía está perdiendo plata. Pero en realidad nosotros necesitamos asegurarnos logros a mediano plazo de proyectos concluidos a tiempo y clientes satisfechos. Si todos estamos contentos porque esos objetivos están cumplidos no nos interesa poner presión en forma rígida en el día a día. Así como los ven de relajados estos chicos que juegan al fútbol de mesa tienen otro tipo de compromiso. Es común que en las empresas de tecnología en el Silicon Valley, donde están la mayoría de nuestros clientes, descompriman el cotidiano para asegurarse el mediano plazo.”¹¹

Globant optó por utilizar como herramienta cultural la promulgación de un manifiesto, dejando de lado los tradicionales misión y valores. En él se puede apreciar los valores a los que adhiere la empresa. (ver Recuadro 1).

Recuadro 1: Manifiesto Globant

Globant es una compañía creada con el desafiante objetivo de competir globalmente en el desarrollo de alta tecnología. Nuestra pasión es ser un vehículo de cambio para nuestro país, un puente hacia un futuro donde las personas exploten su potencial dentro de la industria del conocimiento. El desafío es grande pero confiamos en que nuestros valores nos permitirán afrontarlo:

¹¹ Entrevista a Guibert Englebienne

Actuar correctamente: Sabemos que solo siendo personas de bien podremos lograr ser los mejores profesionales. Es posible hacer negocios de manera ética. Somos conscientes de que nuestros logros acarrearán la responsabilidad de mejorar nuestra sociedad.

Pensar en grande: Creemos firmemente en que podemos construir una compañía argentina world-class que provea desafíos globales de alto nivel a nuestros Globers. Nuestro trabajo se desarrolla sobre la base de los constantes desafíos y el crecimiento permanente.

Innovar continuamente: Desafiamos cada “es imposible”. Romper paradigmas es lo que lleva nuestro trabajo a un nivel superior.

Producir con excelencia: Porque amamos nuestro trabajo es que apuntamos a ser los mejores. Como sabemos que todos los problemas a los que nos enfrentamos volverán a aparecer en el siguiente proyecto, buscamos resolver los obstáculos que hoy nos aquejan.

Trabajar en equipo: Impulsamos a nuestros Globers a que conozcan a sus compañeros y se apoyen mutuamente. Juntos vamos a mejorar nuestra carrera, nuestra empresa y nuestro país. Si algo sale mal, sabemos que no hay que guardarlo, sino mejorarlo entre todos. Si algo sale bien, nos gusta saberlo para poder repetirlo. Todos tenemos derecho a ser escuchados y respetados.

Disfrutar trabajando: Gran parte del tiempo, la pasión, la dedicación y el amor que invertimos en nuestras vidas están dirigidos al trabajo. Los Globers creemos en encontrar placer en nuestra labor diaria, en tener un ambiente de trabajo agradable, en conocernos y establecer amistades.

Estos son nuestros principios. Creíamos en todo esto el día que creamos Globant y con cada paso que damos lo reafirmamos. Solo respetando nuestras bases y trabajando unidos con un mismo objetivo podremos seguir creciendo para llegar a ser las mejores personas con el mejor desarrollo profesional.

Un punto central de la política de motivación era el acceso a formación en las últimas tecnologías mediante cursos que dictaban los mismos miembros expertos de la organización Globant o profesores invitados de universidades selectas. Intentaban que una parte importante de trabajar en Globant no estuviera relacionada solo con el sueldo sino también con tener acceso a lo último en conocimiento tecnológico.

La gestión del talento, además de una función del área de RRHH, fue una preocupación transversal a la operación del negocio, dado que RRHH debía trabajar en el día a día junto al área de Operaciones para resolver las demandas de talento de los nuevos proyectos. El procedimiento de asignación de cursos identificaba las necesidades mediante un circuito de comunicación entre el área de Desarrollo de Carrera de RRHH, y el área de reclutamiento del área de operaciones. Entre ambos sectores se catalogaban las capacidades tecnológicas. Luego de la comunicación cara a cara estas dos áreas y el área de operaciones, entre los

cuales se incluían a los Gerentes de Entrega (*Delivery Managers*) y los Gerentes de Proyecto (*Project Managers*), se registraba en una plataforma de gestión del talento llamada Glow que el Innovation Lab de Globant había desarrollado ad-hoc.

Glow era un software diseñado para ensamblar “equipos de trabajo”. Cada vez que un nuevo proyecto requería la conformación de un equipo en vez de mirar los *Curriculums Vitae*, este software permitía combinar mediante un algoritmo diferentes aspectos del perfil de las personas como personalidad, aspiraciones de carrera, historia de proyectos, capacidades tecnológicas y experiencia en la industria. Este software reducía la complejidad derivada de gestionar talento en base a competencias tecnológicas y personales.

Si bien se podía reducir esas competencias a tres grandes plataformas: java, .net (Microsoft) y Oracle, existía una miríada de tecnologías menores en estas plataformas, que resultan críticas en cada uno de los proyectos. Por ejemplo solo en Open Source, el área más poblada de tecnologías, Globant dominaba más de 25 tecnologías críticas entre las cuales se encuentran Eclipse, Tomcat, jboss, Apache Web Server, Struts, Trails, CAS, Sitemesh, Hibernate, Spring, Spring MVC, OpenCMS, Junit/HttpUnit, FOP, Jasper Reports, Cactus, MySQL, PostgreSQL, Asterisk, DYNAMO, OpenLaszlo, y Acegi, entre otras.

La gestión del conocimiento en un ambiente tecnológico también se relacionaba con los planes de carrera. Habitualmente la oposición técnico/gerente solía terciar en las oficinas de las multinacionales a favor del gerente. Para cuidar a los especialistas técnicos Globant había creado una carrera técnica que desembocaba en el nivel más alto en la llamada Premier League. La Premier League, así se denominaba a la liga superior del fútbol inglés, era en Globant el grupo de “gurues”, los más experimentados profesionales y técnicos en tecnologías críticas. Este grupo compuesto por aquellos que seguían el plan de carrera de tecnología formaba un órgano colegiado que reportaba directamente al CTO. Para acceder a este grupo el candidato debía someterse a la decisión consensuada de todos los miembros de la Premier League.

Los miembros de la Premier League disponían de un porcentaje de su tiempo en el que se ocupaban de seguir desarrollando la práctica mediante la mejora de metodologías, la escritura de artículos, la formación de otros miembros de la empresa o la participación en Talleres para clientes. Estos talleres eran procesos de desarrollo de servicios ofrecidos a los clientes, que permitían intercalar a las tradicionales reuniones de trabajo la posibilidad de realizar sesiones de lluvia de ideas (*brain stormings*), pruebas de concepto o prototipos con este grupo de elite.

Un empleado de Globant podía convertirse en gurú de un tema mediante una apuesta de emprendimiento corporativo que el empleado tenía la libertad de encarar. Eso sucedió por ejemplo con el empleado que decidió investigar la tecnología de las redes sociales. El programador pidió estudiar el tema de las tecnologías de las redes sociales y desarrolló la práctica hasta lograr un conocimiento sobre el tema. Cuando el tema se volvió

comercialmente relevante para la empresa este empleado adquirió un lugar de privilegio. Google y LinkedIn contrataron a Globant para desarrollar los estándares open social y ese conocimiento fue aprovechado.

Reticulación del Conocimiento

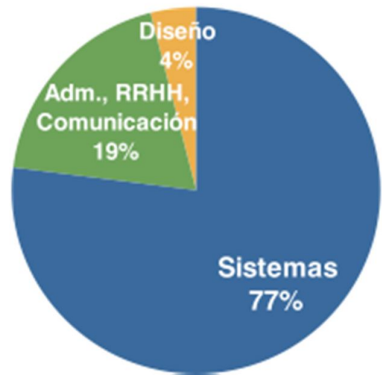
En esta sección se presentan las fuentes de las redes de conocimiento que Globant teje alrededor de la empresa con instituciones y otras organizaciones. Se repasa la política de adquisiciones y las relaciones desarrolladas con instituciones universitarias.

En Argentina el abastecimiento de los recursos humanos en el sector fue un problema de cuello de botella que se agudizó luego de la crisis del 2001. En el quinquenio 2003-2008 la evolución de la industria TIC en la Argentina experimentó un desajuste entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo. En tanto la demanda de trabajo continuó creciendo persistentemente debido al crecimiento del PBI de 8,5% en promedio y la expansión de las exportaciones de servicios (Gráfico 5), la oferta no creció lo suficiente como para compensar la demanda. Esta brecha entre oferta y demanda ocasionó serias presiones en el mercado de trabajo. (Gráfico 6)

Dentro del sector TIC, que reunía a empresas dedicadas a actividades tan diversas como desarrollo, producción, comercialización e implementación de software, se puede diferenciar tres grupos de organizaciones: 1) las empresas oferentes de TIC, 2) las empresas usuarias, y finalmente 3) el estado en sus diferentes niveles (Gráfico 6). Un informe financiado por la cámara del sector indicaba que en 2008 las ventas del sector sumaron 4.850 millones de pesos (1.232 millones de dólares) y se proyectaba a nivel nacional alcanzar 9.340 millones de pesos (2.373 millones de dólares) en ventas en 2011. La industria SSI contaba con una fuerza laboral de aproximadamente 46.000 personas distribuidas en unas 1.000 empresas, proyectando para fines de 2011 tener entre 65.000 y 70.000 personas trabajando. La inversión de estas empresas (orientada a nueva infraestructura, apertura de nuevos mercados, renovación o ampliación de los productos existentes, y la creación de nuevos centros de desarrollo, entre otros rubros) posiblemente superaría los quinientos millones de pesos (127 millones de dólares), llevando a que la reinversión total en el sector superara el 15% de los ingresos.

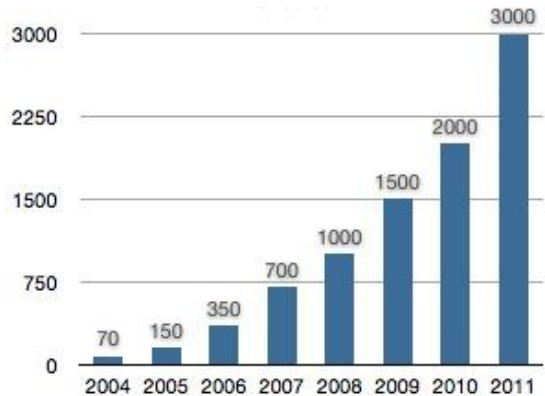
Gráfico 3: Descriptivo de RRHH

Edad promedio: 28 años
Formación de los empleados:



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant e Information Technology 2010.

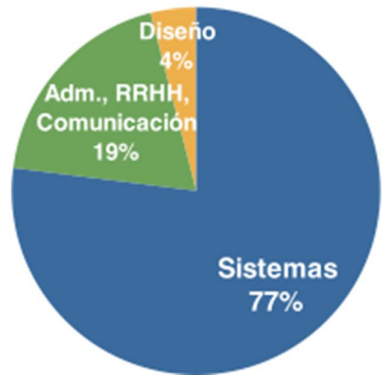
Gráfico 4: Evolución de RRHH



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant y Diario de Fusiones y Adquisiciones 2011.

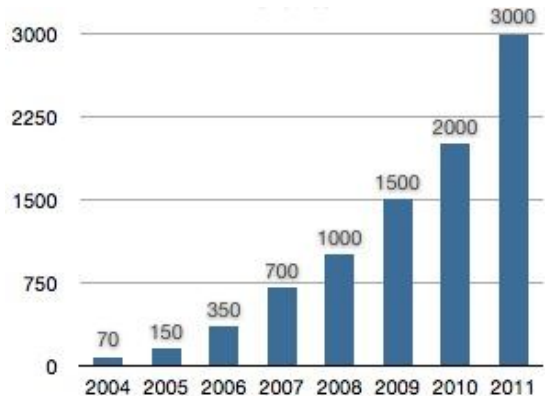
Gráfico 3: Descriptivo de RRHH

Edad promedio: 28 años
Formación de los empleados:



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant e Information Technology 2010.

Gráfico 4: Evolución de RRHH



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Globant y Diario de Fusiones y Adquisiciones 2011.

Si bien la industria había crecido en los últimos años a un promedio anual superior al 20%, sólo podría continuar su crecimiento en la medida en que se encontraran soluciones a los nuevos desafíos que lo amenazaban en un futuro inmediato. Entre los principales retos del sector, sobre todo en lo que concierne a la situación de las empresas pequeñas y medianas, se encontraba, además de la crónica falta de acceso al financiamiento, el nuevo y sorprendente problema de la disponibilidad de recursos humanos entrenados. Se trataba de un problema nuevo, ya que nunca el país había registrado un índice de crecimiento del PBI sostenido en un período tan largo. La industria, acostumbrada a los permanentes altibajos de la economía y la

poca continuidad de los negocios, no se había preocupado por planificar el crecimiento, y en consecuencia, sufría la falta de recursos humanos calificados. (Cook, 2007)

Existían varias opciones en cuanto a calcular la brecha entre oferta y demanda del mercado de trabajo. En cualquiera de los casos posibles el resultado era negativo. Se advertía un permanente crecimiento de la demanda de trabajo de parte de las empresas usuarias públicas y privadas. “Para el período 2007-2009 la demanda de Capital Humano con perfiles críticos TIC excederá a la oferta entre 20.000 y 21.000 personas.” (Gráfico 6). En 2010 se podía observar que esta predicción no estaba muy lejos de lo que había pasado. En 2010, en Argentina, se demandaban unos 13.000 empleados nuevos al año y se graduaban sólo 3.000. (Cook, 2007, pág. 26)

La mayor divergencia entre oferta y demanda se debía a:

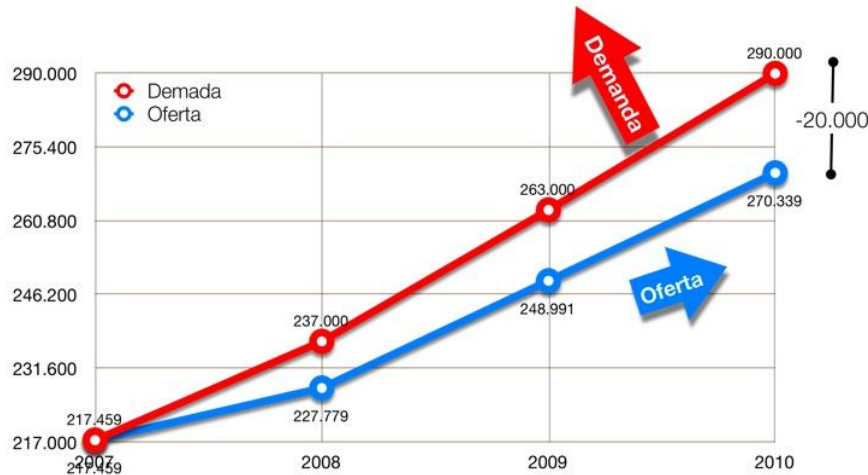
- La demanda de RRHH se mantuvo aún con la recesión mundial en el 2009 en especial en las empresas exportadoras.
- El Sistema Público de Educación Universitario y Terciario no aumentó significativamente su capacidad de formación y no logró mejores tasas de inscriptos y egresos.
- No surgieron soluciones privadas para construir un puente entre el sistema formal, el ámbito informal y la esfera laboral.

Gráfico 5: Estructura del Mercado de Trabajo TIC en 2008



Fuente: Elaboración propia en base a Cicomra 2007

Gráfico 6: Brecha de Oferta y Demanda: Escenario más probable



Fuente: Elaboración propia en base a Cicomra 2007 y Libro Blanco de la Prospectiva TIC. Proyecto 2020.

¿Porqué se incrementó la demanda de RRHH en el sector? En Argentina los servicios informáticos no fueron fuertes demandantes de RRHH hasta 2002. En la década 90 si bien hubo un crecimiento significativo del sector por las inversiones que demandaron las privatizaciones, la evolución en los sistemas de comunicación y el ingreso de multinacionales en el mercado doméstico, la oferta de capital humano nunca se vio sobrepasada por la demanda. El principal factor que contribuyó a ese comportamiento fue la ausencia de exportaciones de servicios. La política económica de la convertibilidad mantuvo alto el costo del trabajo, componente principal de los costos del sector. En consecuencia se hizo inviable cualquier proyecto de servicio offshore desaprovechando las oportunidades que dieron origen a los países líderes: India, Irlanda, China y Filipinas.

La ausencia de la Argentina del mercado de exportación de servicios informáticos se revirtió a partir de la crisis del 2001. Luego de la crisis que dió por tierra con la Ley de Convertibilidad, el país devaluó la moneda y el precio del trabajo del sector SSI volvió a ser competitivo. En el período 2002-2011 nuevas empresas fundadas con el objetivo de exportar y empresas existentes que cambiaron sus estrategias de negocios modificaron la performance exportadora del país y la mantuvieron permanentemente en expansión. Paralelamente el mercado interno se recuperó de inmediato, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas (PBI) que oscilaron en torno al 9% anual manteniendo la presión en la demanda de servicios del sector. Ambos factores, crecimiento de las exportaciones y crecimiento del mercado interno, modificaron la estructura de la demanda de RRHH en el sector provocando un cambio sistémico.

El abastecimiento de los recursos humanos de calidad es un aspecto central de una compañía de servicios avanzados como Globant. Para ganar una posición de liderazgo en cuanto al acceso a recursos humanos de calidad, Globant estableció una política de

generación de vínculos con universidades con el objeto de ganar experiencia en el campo de la formación de recursos humanos. Se trató de un proyecto para trabajar sobre el problema “aguas arriba”, allí donde se forma a los nuevos talentos.

Los cuatro socios, que habían egresado de universidades públicas así como gran parte de su staff. Sin embargo la opción de trabajar con universidades públicas tenía restricciones institucionales. Las universidades públicas tenían resistencias a la intromisión del sector privado en sus políticas.

Globant decidió colaborar con ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), universidad privada de Buenos Aires, en el dictado de dos cátedras, una sobre Open Social y otras sobre Manejo de Infraestructura, que fueron dictadas por expertos de la empresa. Si bien tienen buenos contactos con la Universidad Nacional del Litoral que está lanzando una carrera de diseño y desarrollo de videojuegos.

Conclusiones

En 2011 Globant fue considerada por la prensa especializada expresión de los cambios demográficos que están ocurriendo en la población de empresarios de los países emergentes y pionera de los servicios de desarrollo en America Latina. En su columna “Schumpeter”, The Economist aseguraba que Globant demostró que los jóvenes *entrepreneurs* son un componente fundamental para iniciar el cambio en sociedades que se inclinan por los *managers* mayores.

“Son los jóvenes los que están inclinados a dar por tierra con el orden establecido. No alcanza”, decía The Economist, “con los cambios globales de la revolución de la tecnología de la información y de la revolución emprendedora. Más importante que los pequeños empujones externos son los cambios sociales internos.” (The Economist, Anonymous, 2011) Sin embargo no alcanza tampoco con la “revolución emprendedora” para que podamos acceder a coincidir con la relevancia de los cambios sociales internos. Porque también hay emprendedores entre los empresarios domésticos que optaron por la sustitución de importaciones. Por lo tanto es necesario identificarlos con una nueva definición. Aquí los identificamos como pioneros globales. (Artopoulos, Friel, & Hallak, 2011a; Rialp, Rialp, & Knight, 2005)

Globant no solo es la expresión de este cambio generacional en la población de empresarios, también se trata de un nuevo tipo de organización en red liderada por pioneros globales que no se conforma con los mercados domésticos aprovechando las oportunidades de acceder mediante relaciones de largo plazo a negocios internacionales, al conocimiento internacional. En este sentido podemos asegurar luego de haber revisado las alternativas de la historia de Globant que la empresa supo aprovechar las nuevas condiciones generadas por la globalización, la revolución de las TICs y del conocimiento disponible en el medio doméstico.

Fue capaz de: 1) identificar segmentos de servicios avanzados vacantes para ser ocupados, 2) acceder a información crítica sobre su industria, tanto local como global, para diseñar los servicios innovativos de desarrollo de software, 3) desplegar redes comerciales en mercados internacionales relevantes mediante contactos desarrollados por su experiencia previa como gerentes de multinacionales o por su alianza con inversores internacionales, 4) establecer lazos permanentes con instituciones y organizaciones mediante el trabajo mancomunado con universidades y mediante la fusión con empresas de servicios más pequeñas, 5) desplegar una red de aprendizaje interna y de gestión del conocimiento mediante la Premier League. y 6) generar capacidades de procesamiento de información basadas en redes electrónicas como el sistema Glow. Sin embargo estas certezas levantan nuevas preguntas que marcan el camino de nuevas investigaciones.

Sería provechoso continuar a partir de la casuística de empresas de la industria del Software y los Servicios Informáticos presentada aquí y de otros sectores emergentes exportadores de valor agregado la investigación de temas que se podrían derivar. Uno de ellos es el problema de replicabilidad de estos casos. La pregunta sería ¿es posible esperar que haya más empresas como Globant? Especialmente cuando la difusión del modelo de negocio de los pioneros sucede en otros sectores, como por ejemplo el sector vitivinícola, podemos pensar que es posible replicar el fenómeno en el sector de servicios informáticos innovativos.

Para estudiar el fenómeno de la difusión no solo hay que diferenciar entre emprendedores y pioneros, también hay que tener en cuenta que no todos los pioneros son iguales. Globant, empresa que se insertó en un segmento del sector de servicios informáticos del mercado global, representa a las empresas pioneras globales que se han diferenciado de aquellas que solo se destacaron en el mercado doméstico (ej. Intersoft). Sin embargo no todas las empresas pioneras en el sector del software pertenecen al mismo segmento. Como en cada uno de los casos anteriores de pioneros globales del software argentinos (Fuego Technologies, Core Security Technologies, Hexacta, y el Grupo ASSA) encontramos la dificultad para replicar aquellos casos que son pasibles de ser replicados. Sin embargo en el caso de Globant, al igual que los casos de servicios informáticos como Hexacta y el Grupo ASSA, hay más posibilidades ya que no se trata de pioneros schumpeterianos, innovadores “puros”, como son los casos de empresas de productos de software como Fuego Technologies, y Core Security Technologies. (G. Gereffi, 1999)

Por último otro tema de interés relevante que pasa por alto esta revolución demográfica que señala The Economist está relacionado con las estructuras institucionales que sostienen la producción del conocimiento en los países emergentes. La eterna pregunta sobre si es posible desencadenar el fenómeno del cluster en un país periférico como la Argentina dada la prolífica generación de empresas de software. Respecto de este tema nos interesaría sondear lo que llamamos en nuestro modelo la reticulación del conocimiento, la conexión de las empresas con la investigación y la educación. La producción local de arraigo es la crema y

nata de los *clusters* en países que los tienen (EEUU, Israel, Irlanda). En Argentina su ausencia o su débil desarrollo muestra la inercia de la condición estructural de las instituciones del conocimiento en Argentina frente a los fenómenos del mercado global como Globant. La podríamos denominar la brecha del conocimiento. Investigar otros casos más arraigados a las instituciones locales del conocimiento parecería ser el camino indicado para encontrar aquellos quiebres que animen cambios en las instituciones e inicien la reducción de la brecha del conocimiento.

Bibliografía

- Anonymous. (2011). Business: The other demographic dividend; Schumpeter. *The Economist*, 397.
- Artopoulos, A., Friel, D., & Hallak, J. C. (2011a). Lifting The Domestic Veil: The Challenges of Exporting Differentiated Goods Across The Development Divide. In NBER (Ed.) (Vol. 16947).
- Artopoulos, A., Friel, D., & Hallak, J. C. (2011b). Lifting The Domestic Veil: The Challenges of Exporting Differentiated Goods Across The Development Divide.
- Bauman, Z. (2000). *La Modernidad Líquida*. Buenos Aires: FCE.
- Beck, U. (2001). *La Sociedad del Riesgo Global*. Madrid: Siglo XXI.
- Bell, M. (1976). *The Cultural Contradictions of Capitalism*. New York: Basic Books.
- Bisang, R. L., G. (2002). *Las empresas industriales argentinas. Hacia un modelo de innovación con apertura económica*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). *The Management of Innovation*. London: Tavistock.
- Burt, R. S. (1987). Social Contagion and Innovation : Cohesion versus Structural Equivalence. *American Journal of Sociology*, 92(6), 1287-1335.
- Campbell-Kelly, M., & Garcia-Swartz, D. D. (2008). From Products to Services: The Software Industry in the Internet Era. *Business History Review*, 82(4).
- Castells, M. (1996). *La Era de la Información: economía, sociedad y cultura* (Vol. 1). Madrid: Alianza.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Castells, M. (2001). *La Galaxia Internet*. In (pp. 83). Barcelona: Areté.
- Chandler, A. (1962). *Strategy and Structure*. Cambridge: The MIT Press.
- Chudnovsky, D. A. L., Germán Pupato (2004). *Innovation and productivity: A study of Argentine manufacturing firms' behavior (1992-2001)*. Victoria: Universidad de San Andrés - Working Papers.
- Contractor, N., Monge, P. R., & Leonardi, P. M. (2011). Multidimensional Networks and the Dynamics of Sociomateriality : Bringing Technology Inside the Network University of Southern California. *Journal of Communication*, 5, 682-720.
- Cook, P. (2007). *Situación y Perspectivas del Capital Humano de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Argentina*. Buenos Aires: CICOMRA, Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina.

- Dhar, S., & Bindu, B. (2001). Risks, Benefits, and Challenges in Global IT Outsourcing: Perspectives and Practices. *Journal of Global Information Management*, 14(3).
- Gereffi, G. (1999). International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain. *Journal of International Economics*, 48(1), 37-70.
- Gereffi, G., Castillo, M., & Fernandez-stark, K. (2009). The Offshore Services Industry : A New Opportunity for Latin America: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University / CORFO.
- GlobalServices. (2010). Destinations Compendium 2010. Global Services.
- Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*, 1, 201.
- Guiddens, A. (2009). *Sociology*. London: Polity.
- Katz, J., & Kosacoff, B. (1998). Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la microeconomía de la sustitución de importaciones. *Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales*, 37(148).
- Kosacoff, B., Ramos, A. (2005). Cambio estructural y comportamientos microeconómicos en la industria argentina. *Boletín Informativo Techint*, 318, Sep-Dic 2005.
- Mintzberg, H. (1996). *Diseño de Organizaciones Eficientes*. Buenos Aires: El Ateneo.
- Nohria, N. (1992). "Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?". In N. Nohria & R. Eccles (Eds.), *Networks and Organizations: Structure, Form and Action*. Boston: Harvard Business School Press.
- Rialp, A., Rialp, J., & Knight, G. A. (2005). The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry? *International Business Review*, 14, 147-166.
- Santiso, J. (2008). La emergencia de las multilatinas. *Revista de la CEPAL*(95).
- Stier, K. (2011). IT Outsourcer Globant Sells Innovation, Wows Google, LinkedIn. Bloomberg.
- Touraine, A. (1973). *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.
- Vashistha, A., & Khan, I. (2009). Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities. A Global Services-Tholons Study. Global Services.
- Verma, S., Sanghi, K., Michaelis, H., Dupoux, P., Khanna, D., & Peters, P. (2011). Companies on the Move Rising Stars from Rapidly Developing Economies Are Reshaping Global Industries 2011 BCG Global Challengers.

Bibliografía